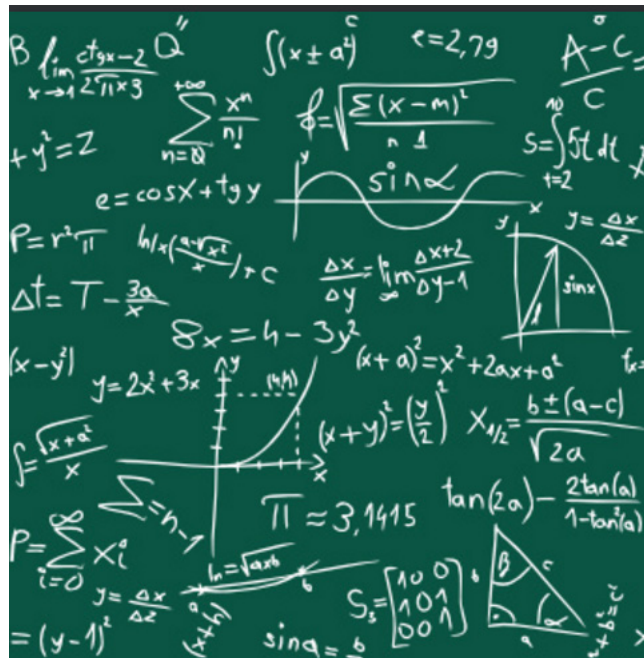


Funzioni potenza



- Autore: Fabio Furini.

Contents

1	Funzioni potenza	2
1.1	Esponente razionale	2
1.2	Esponente reale	6
1.3	Polinomi	7
2	Funzioni di proporzionalità diretta e inversa	8

1 Funzioni potenza

Definizione 1: funzioni potenza

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, la funzione:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^\alpha \quad (1)$$

si chiama **funzione potenza** con esponente α . Il dominio D dipende dal valore di α :

- con esponente razionale $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo quattro casi:

$$D = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} > 0 \\ \mathbb{R} \setminus \{0\} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} < 0 \\ [0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} < 0 \end{cases}$$

- con esponente reale e non razionale $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, abbiamo due casi:

$$D = \begin{cases} [0, +\infty) & \text{se } \alpha > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

1.1 Esponente razionale

Con $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo una funzione potenza a esponente razionale:

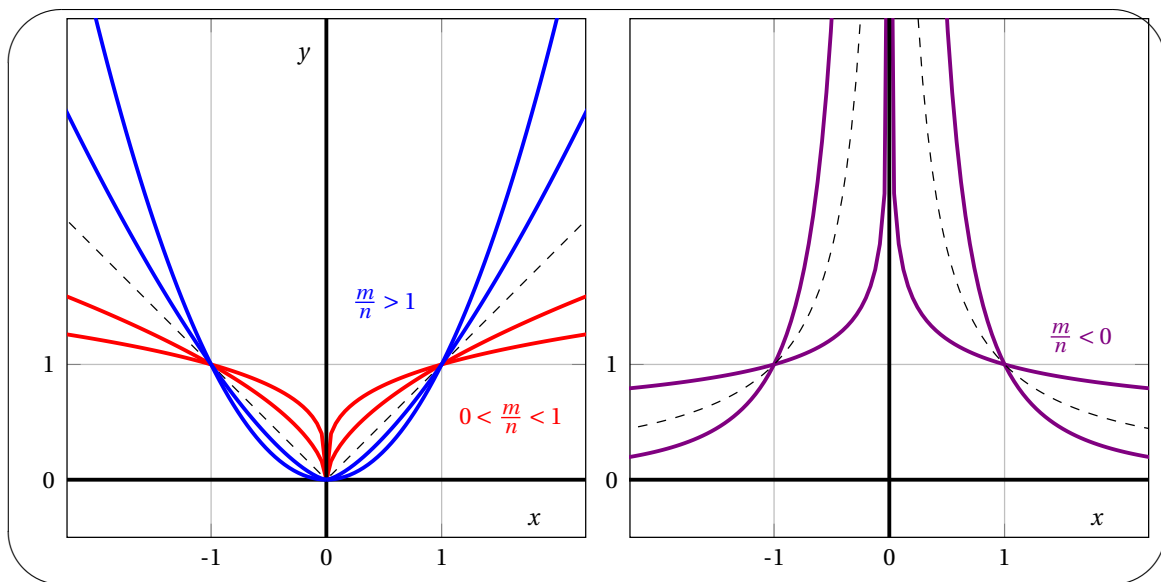
$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

Abbiamo i tre seguenti casi in funzione della parità/disparità di m e n .

1. Con n dispari e m pari è una **funzione pari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{m}{n}}$. Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \text{ e } \frac{m}{n} > 0$$

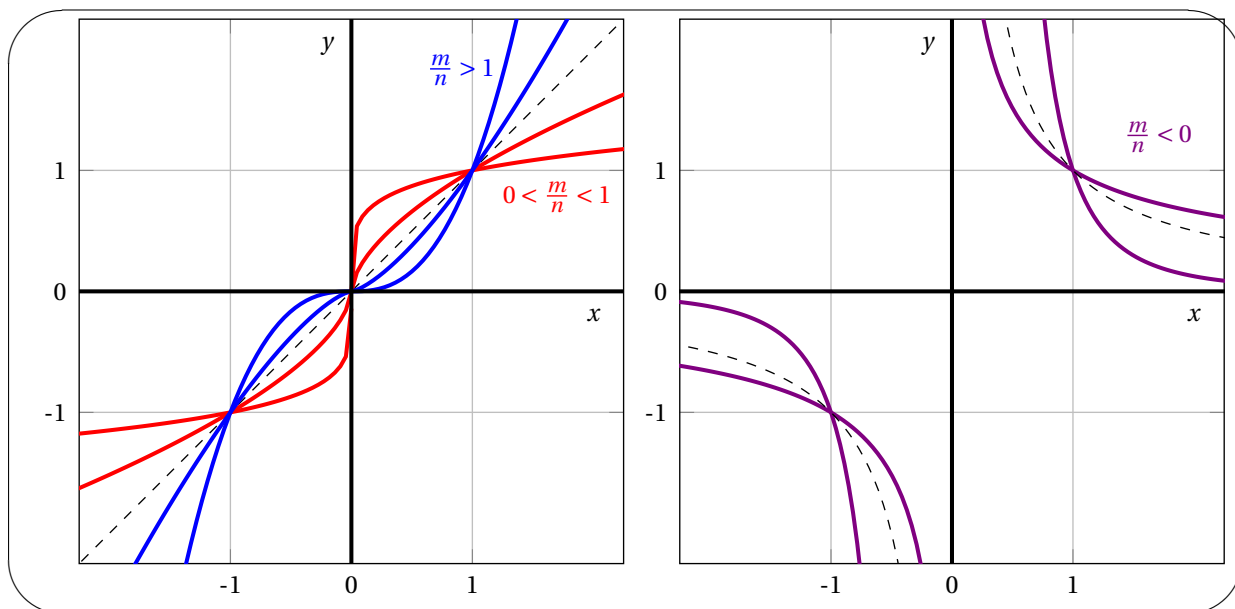
$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 \text{ allora } f \text{ è decrescente in } (-\infty, 0] \text{ e crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 \text{ allora } f \text{ è crescente in } (-\infty, 0) \text{ e decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



2. Con n dispari e m dispari è una **funzione dispari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = -x^{\frac{m}{n}}$. Per la positività e la monotonia abbiamo:

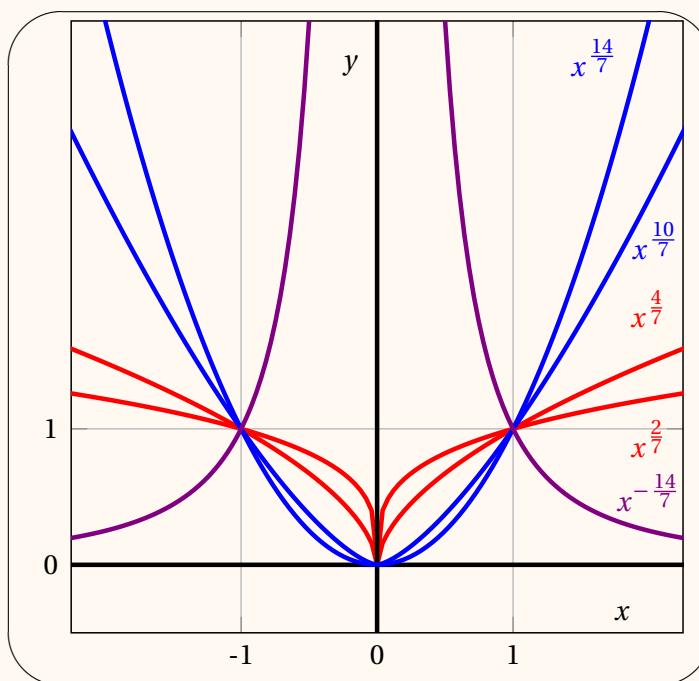
$$x^{\frac{m}{n}} < 0, \forall x < 0, \quad x^{\frac{m}{n}} > 0, \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \text{ e } \frac{m}{n} > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 \text{ allora } f \text{ è crescente in } \mathbb{R} \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 \text{ allora } f \text{ è decrescente in } (-\infty, 0) \text{ e in } (0, +\infty) \end{cases}$$

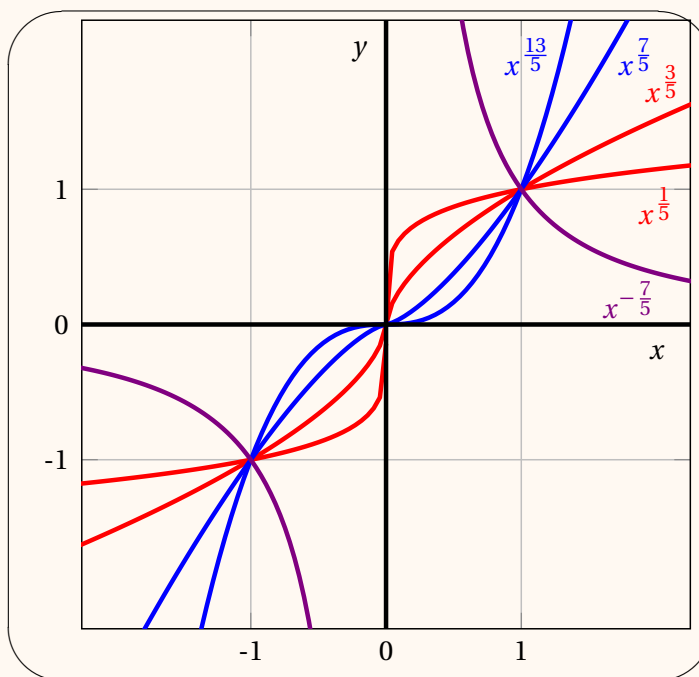


Esempio 1: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n dispari

Con m pari:



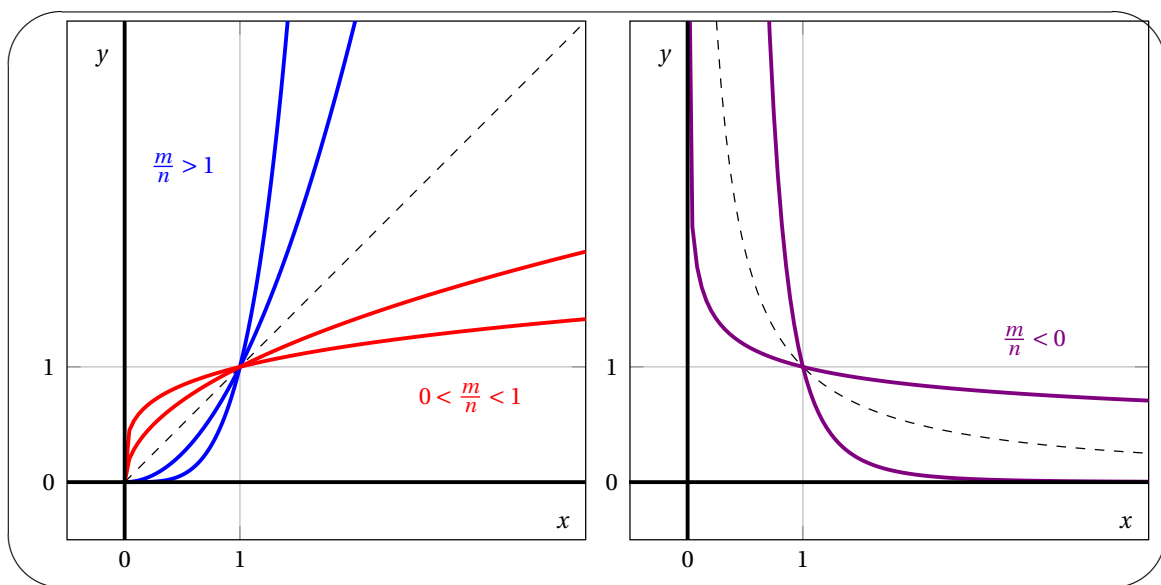
Con m dispari:



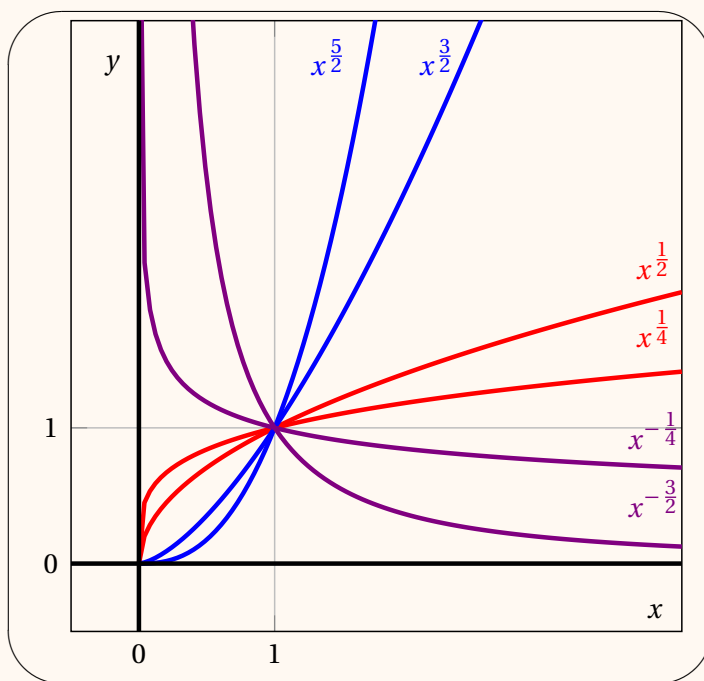
3. Con n pari e con m dispari (m non può essere pari dato che sono coprimi), per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \text{ e } \frac{m}{n} > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 & \text{allora } f \text{ è crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



Esempio 2: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n pari

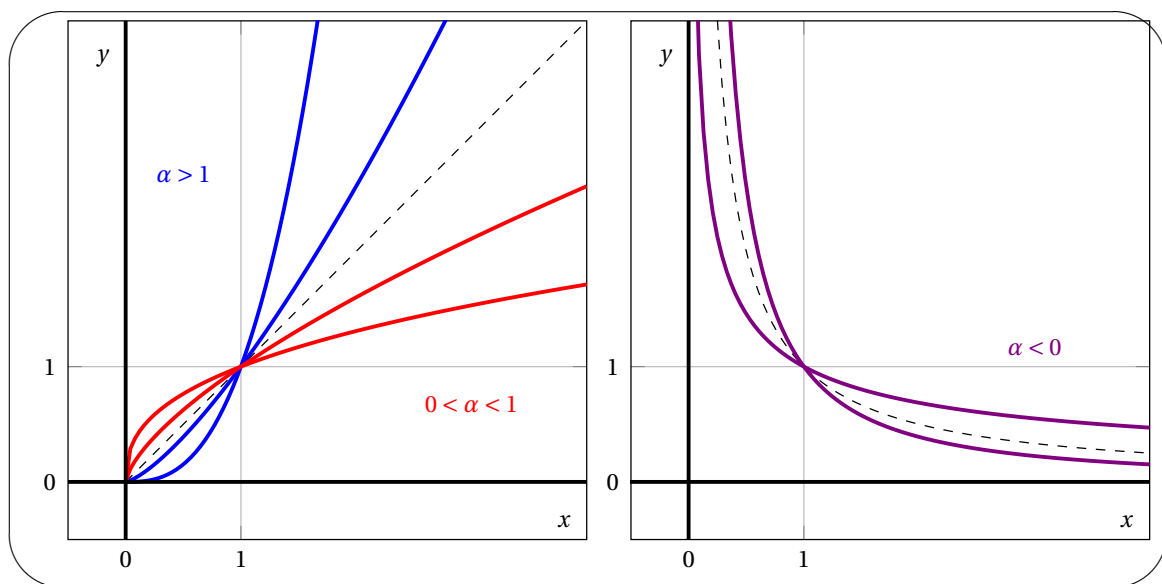


1.2 Esponente reale

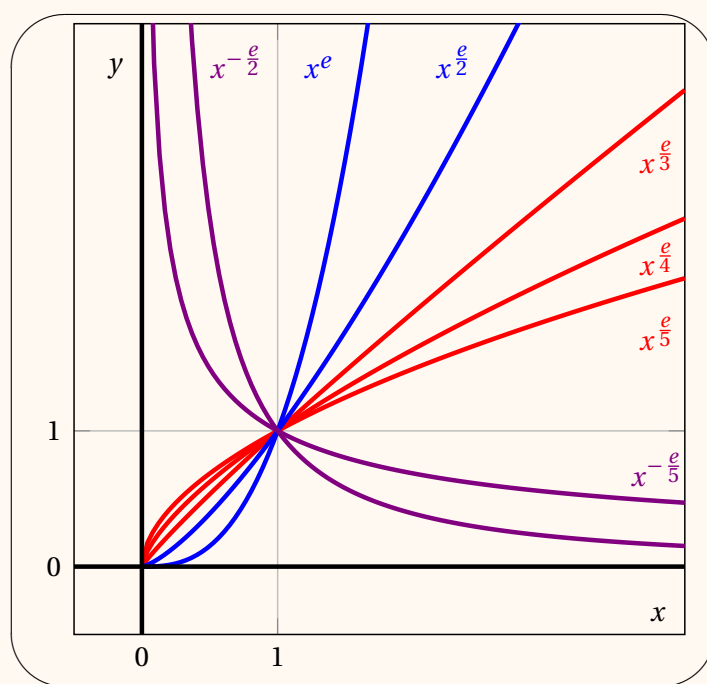
- Con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^\alpha > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^\alpha = 0 \iff x = 0 \text{ e } \alpha > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \alpha > 0 \text{ allora } f \text{ è crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \alpha < 0 \text{ allora } f \text{ è decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



Esempio 3: grafici di funzioni potenza con esponente reale



1.3 Polinomi

Definizione 2: polinomio

Dati $n + 1$ valori $a_i \in \mathbb{R}$ con $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ e $a_n \neq 0$, la funzione:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \underbrace{\sum_{i=0}^n a_i x^i}_{=P_n(x)} \quad (2)$$

si chiama **polinomio** di grado n .

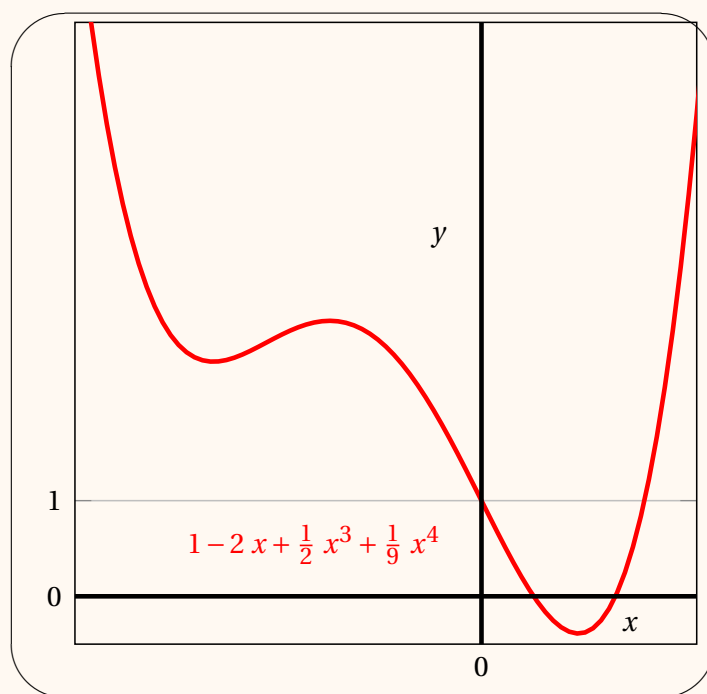
- Per ogni **monomio** $i \in \{0, 1, \dots, n\}$:
 1. il valore a_i è il **coefficiente del monomio**
 2. la funzione potenza x^i con esponente intero i è la **parte letterale** del monomio

Il valore a_0 è il **termine noto** del polinomio dato che $x^0 = 1$.

Esempio 4: polinomio

Ad esempio con $n = 4$, $a_0 = 1$, $a_1 = -2$, $a_2 = 0$, $a_3 = \frac{1}{2}$ e $a_4 = \frac{1}{9}$ abbiamo il seguente polinomio di grado quattro:

$$P_4(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i = 1 - 2x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{9}x^4$$

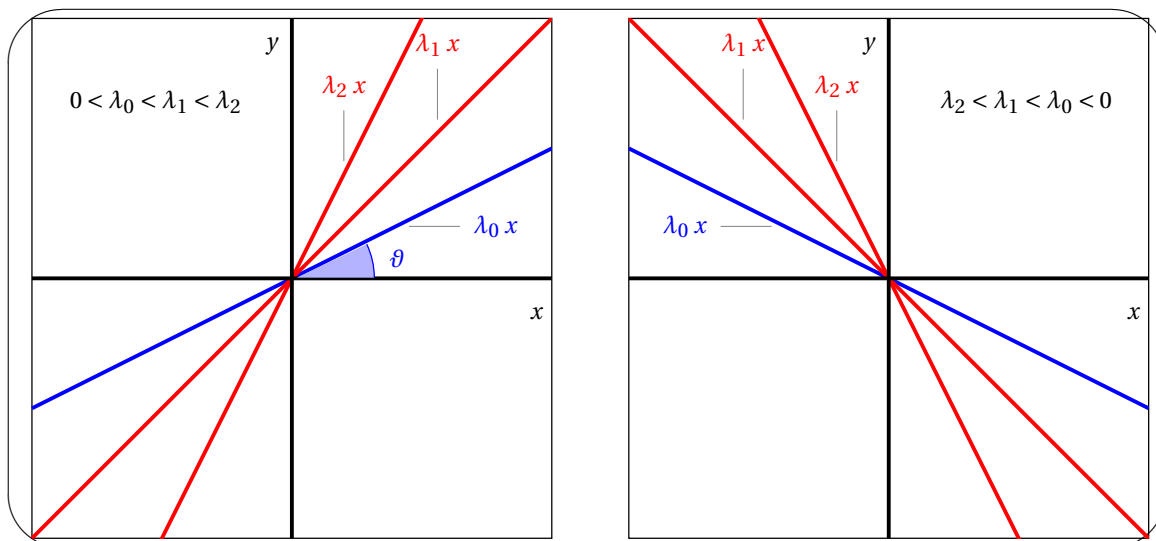


2 Funzioni di proporzionalità diretta e inversa

Con $\alpha = 1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità diretta o lineari**:

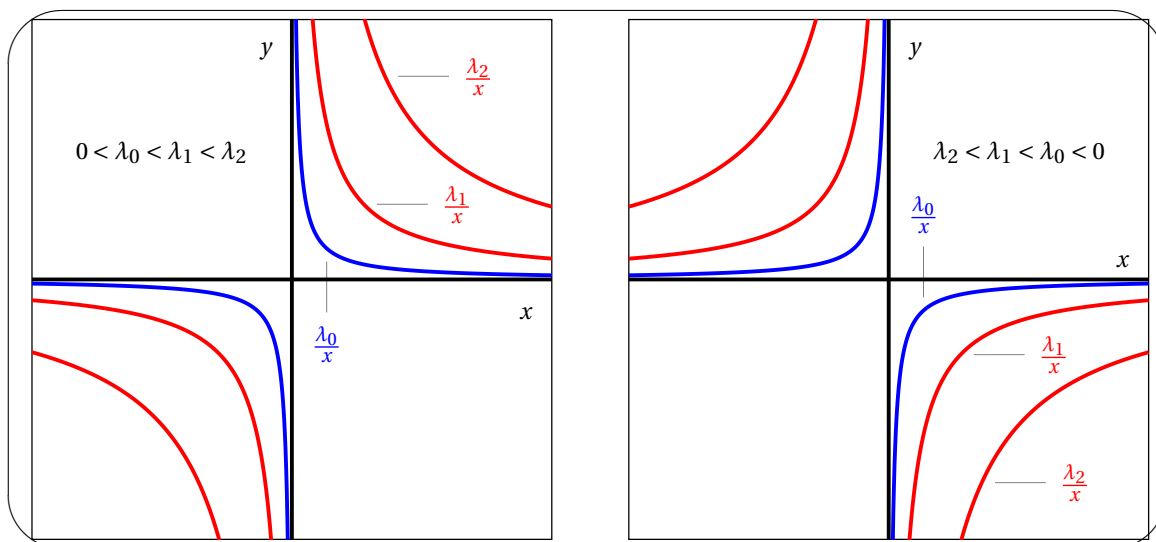
$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto \lambda x$ dove λ è la costante di proporzionalità diretta

Inoltre $\lambda = \tan \vartheta$ e ϑ è l'angolo della retta $y = \lambda x$ con l'asse delle x .



Con $\alpha = -1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità inversa o iperboli equilateri**:

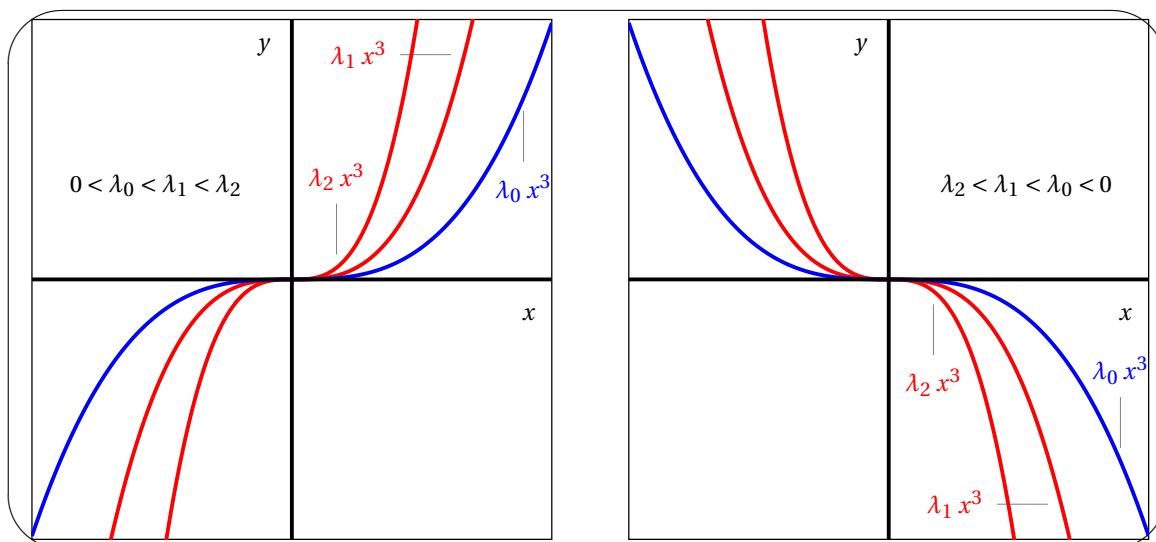
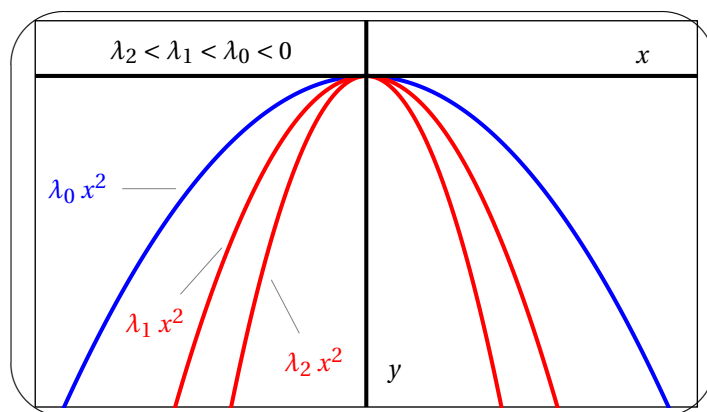
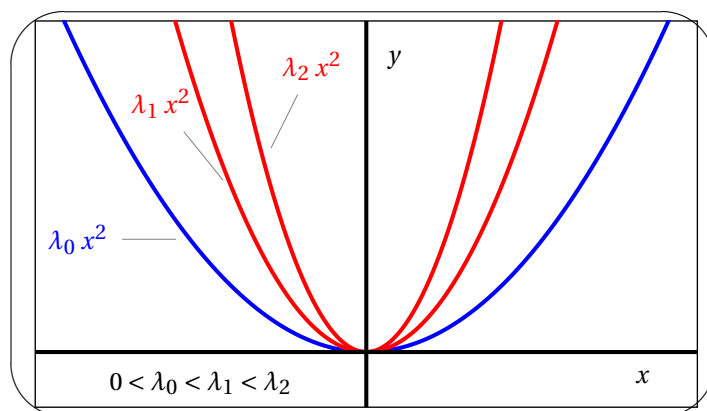
$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto \frac{\lambda}{x}$ dove λ è la costante di proporzionalità indiretta



Dati $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di potenza moltiplicate per una costante**:

$$f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \lambda x^\alpha \quad \text{dove } \lambda \text{ è la costante moltiplicativa}$$

- Ad esempio con α uguale a 2 o uguale a 3 e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



- Ad esempio con $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:

